

METODO ELHYDRO - CROP & RESOLUTION

1. Cos'è ?

Il metodo ElHydro consiste nel ritagliare i pixel periferici invisibili o non necessari nella realtà virtuale per reindirizzare tutta la potenza risparmiata della GPU verso un oversampling mirato nella zona in cui l'occhio sta guardando. Grazie a un calcolatore matematico dedicato, compensa il campo visivo ridotto per mantenere una geometria ottica perfetta, aumentando drasticamente la nitidezza effettiva (PPD). Il risultato è una chiarezza visiva chirurgica senza ricorrere a driver di terze parti distruttivi, il tutto garantendo un frame rate massimo e stabile.

In parole semplici, i bordi superflui dell'immagine, quelli che non si vedono durante il gioco, vengono ritagliati per ridurre il carico sulla scheda grafica. La potenza così liberata viene reindirizzata direttamente al centro del campo visivo, rendendo l'immagine molto più nitida e al contempo perfettamente fluida.

2. Cosa è necessario per implementare questo metodo?

- OpenXR Toolkit - Mod per PrimaShock (il toolkit consente di eseguire, tra le altre cose, operazioni di ritaglio)
- File Excel per le sue cuffie (il file Excel indica i valori corretti che ci serviranno in seguito)

3. Installa Openxr Toolkit - mod Primashock (versione 1.4.0)

https://eu.pimax.com/blogs/blogs/a-guide-to-primashock-s-openxr-toolkit-mod?srltid=AfmBOoqR95Xx9pTTjZDHc7Bn20eE9YkWMZkvGw_X5-3CVLthO2JYGcYx&shpxid=0c032444-9a31-414b-8d5a-737d69f385d1

(I link per il download sono disponibili anche a questi indirizzi)

<https://github.com/mbucchia/OpenXR-Toolkit/releases/tag/1.3.2>

<https://primashock.com/openxr-toolkit-mod-by-primashock-vr/>

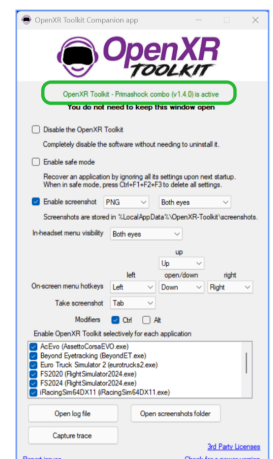
<https://discord.com/channels/1371247671024680990/1536426623157534750>

Fase 1: Prerequisiti Prima di installare la mod, assicurati di aver installato la versione originale 1.3.2 di OpenXR Toolkit.

1. Scarica il file **OpenXR-Toolkit-v1.3.2.msi**.
2. Avvia il programma di installazione e segui le istruzioni per completare la configurazione.

Passaggio 2: Installazione della mod PrimaShock. Una volta installato il toolkit di base, segui questi passaggi per applicare i file modificati:

1. **Scarica i file:** Scarica il file DLL della mod tramite il pulsante di download del file ZIP. Decomprimilo ed estrai il/i file.
2. **Individua la cartella di installazione:** Di solito si trova sotto **C:\Program Files\OpenXR-Toolkit**.

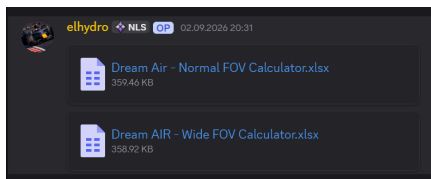


3. **Esegui il backup dei tuoi file:** Rinominare il file esistente `XR_API_LAYER_MBUCCHIA_toolkit.dll` in qualcosa del genere `XR_API_LAYER_MBUCCHIA_toolkit.back`.
4. **Copia la nuova DLL:** Trascina e rilascia il file `XR_API_LAYER_MBUCCHIA_toolkit.dll` estratto dal file ZIP di PrimaShock nella cartella di installazione. Se stai usando la mod *3D BOOST + RITAGLIO PERFORMANCE*: salva anche il file originale, quindi copia il nuovo file shader (`postprocess.hlsl`) in `C:\Program Files\OpenXR-Toolkit\Shaders`.
5. **Aggiorna gli shader:** Apri la cartella `Shader` nella directory di installazione.
6. **Salva gli shader originali:** Crea una copia di backup dei file shader originali.
7. **Copia i nuovi shader:** Copia il contenuto della cartella `shader` tratto dal file ZIP della mod in questa directory.
8. **Controllo :** Apri l'applicazione complementare OpenXR Toolkit. Ora dovrebbe visualizzare "Primal Shock mod".

4. **Seleziona il file Excel associato alle tuo casco vr**

<https://discordapp.com/channels/1371247671024680990/1530019814263754854>

esempio per il Pimax Dream Air



Apri il file Excel e per ora è tutto (ci servirà più tardi).

5. **RESET DEL TOOLKIT**

Per garantire un avvio agevole della configurazione, se hai già utilizzato il toolkit, ti consiglio di ripristinarlo (non è obbligatorio, ma a mio parere è meglio).

→ Apri il gioco

→ Apri OpenXR Toolkit

→ Vai a Menu+Restore defaults +Confirm?

→ **Chiudi il toolkit, chiudi il gioco e riavvia completamente il visore (riavvia sia il visore che il servizio): in questo modo ripartiamo da zero. Fallo la prima volta per partire da una base pulita se il toolkit è già stato utilizzato; non serve farlo sistematicamente.**

Passo successivo: scegliere il crop (La scelta del crop = il numero di pixel che andremo a rimuovere)

6. Selezione del crop

Ora devi scegliere le impostazioni di ritaglio: in alto (sopra), in basso (sotto), sinistra/sinistra, destra/destra, nonché sinistra/destra e destra/sinistra (quelle vicino al naso). Elhydro offre valori a seconda del modello di auto; puoi sceglierne uno e provarlo. Questi valori sono indicativi e puoi scegliere quello che ti si addice di più. Preferenze personali, preferenze visive, GPU, CPU e molti altri fattori rendono impossibile determinare un singolo valore "migliore".

Target total vFOV (°)	Motorsport Visor Category (Example)	Up Target (°)	Down Target (°)	Total vFOV (°)
25°	Formula 1 / Open Wheel	12.50° (21.8%)	12.50° (21.8%)	25.00° (21.8%)
30°	Prototype / LMP	15.00° (26.2%)	15.00° (26.2%)	30.00° (26.2%)
35°	GTE / Le Mans Endurance	17.50° (30.5%)	17.50° (30.5%)	35.00° (30.5%)
40°	GT3 / GT4 Sports Cars	20.00° (34.9%)	20.00° (34.9%)	40.00° (34.9%)
★ 45°	Touring Cars / TCR	22.50° (39.2%)	22.50° (39.2%)	45.00° (39.2%)
50°	Rally / WRC / Off-Road	25.00° (43.6%)	25.00° (43.6%)	50.00° (43.6%)
55°	Track Day Street Cars	27.50° (47.9%)	27.50° (47.9%)	55.00° (47.9%)
60°	Open Visor / Max View	30.00° (52.3%)	30.00° (52.3%)	60.00° (52.3%)
★ Recommended	Balanced / All Around	22.50° (39.2%)	22.50° (39.2%)	45.00° (39.2%)

Personalmente, utilizzo questi valori, ma dipendono dalla mia percezione, dalla potenza del mio computer, ecc... (70 o 75 in alto e 90 o 95 in basso e 99% ai lati, il ritaglio vicino al naso (L/R e R/L) è calcolato tramite il file Excel)

Field of view	Simple	Advanced
Up	70%	(31.2°/31.2°)
Down	90%	(-40.1°/-40.1°)
Left/Left	99%	(-54.5°)
Left/Right	98%	(44.6°)
Right/Left	98%	(-44.6°)
Right/Right	99%	(54.5°)

Percentuali contro gradi: cosa devi capire

- La percentuale (%) indica semplicemente la porzione della visualizzazione originale che viene conservata. Ad esempio, 70% significa che si mantiene il 70% del campo visivo nativo del visore e se ne rimuove il 30%.
- I gradi (°) misurano l'apertura angolare effettiva percepita dai tuoi occhi. È questo valore in gradi che devi tenere a mente, poiché è l'unica unità ottica universale:
 - Ogni modello di casco ha un campo visivo nativo diverso. Una regolazione di 70% Non offrirà lo stesso angolo su un Dream Air che su un altro casco.
 - Ciò è indispensabile per quanto segue: nella tabella Excel di Elhydro, dovrai inserire il valore in gradi (il numero tra parentesi nel Toolkit, ad esempio 31,20°) e non la percentuale, in modo che le formule di soluzione siano accurate.

SCEGLI I TUOI VALORI E VAI AL FILE EXCEL

7.

VALORI IN EXCEL

Apri il file Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														
34														
35														
36														
37														
38														
39														
40														
41														
42														
43														
44														
45														
46														
47														
48														
49														
50														
51														
52														
53														
54														
55														
56														
57														
58														
59														
60														
61														
62														
63														
64														
65														
66														
67														
68														
69														
70														
71														
72														
73														
74														
75														
76														
77														
78														
79														
80														
81														
82														
83														
84														
85														
86														
87														
88														
89														
90														

In verde: i 3 quadrati nel cerchio verde (Up,Dn,Left Left) :

Questi sono gli unici valori da modificare manualmente nel foglio di calcolo. Devi inserire gli angoli in gradi che hai scelto con molta precisione (qui:31,20°,40,10° E 54,50°). Tutti gli altri valori sono riportati di seguito (Sinistra Destra, Destra Sinistra, Destra Destra) vengono calcolati automaticamente utilizzando la formula geometrica: **Non modificarli mai a mano**.

Fai attenzione a inserire i gradi e non le percentuali!

In blu: il super sampling che scegli

Linea 110% SS (5324 × 3220) : Questo è l'Obiettivo di chiarezza nativa (differenza dello 0,00% tra PPD ed Eff). Applicando questo passaggio, si compensa matematicamente la perdita di superficie e si recupera esattamente la stessa densità di pixel per grado del visore non ritagliato.

I livelli più alti (Esempio: il livello del 140% a 006 × 3633) :

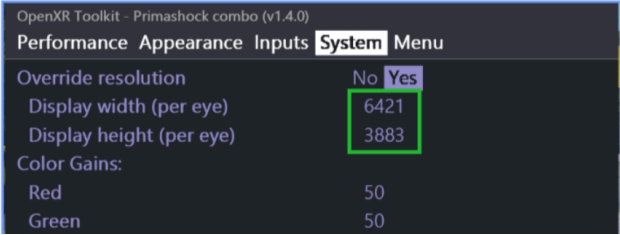
Non appena superiamo la linea dello 0,00%, entriamo nel **super sampling (SS)**

QUESTO È UN ESEMPIO. I valori variano a seconda del casco e del crop. Assicurati di accedere al file Excel corretto e di controllare la riga corrispondente dopo aver inserito i 3 valori.

(L'immagine mostra solo il Pimax Dream Air)

UNA VOLTA INSERITI I 3 VALORI, È NECESSARIO SCEGLIERE IL SUPER SAMPLING E TRASFERIRLO AL TOOLKIT

(ad esempio, se scelgo il 160%, inserirò questi valori nel toolkit: 6421x3883)



1,00	100%	5076	3070	47	-4,08%
1,02	105%	5201	3146	48	-2,04%
1,05	110%	5324	3220	49	0,00%
1,07	115%	5443	3292	50	2,04%
1,10	120%	5560	3363	51	4,08%
1,12	125%	5675	3433	52	6,12%
1,14	130%	5787	3500	53	8,16%
1,16	135%	5898	3567	54	10,20%
1,18	140%	6006	3633	55	12,24%
1,20	145%	6112	3697	56	14,29%
1,22	150%	6217	3760	57	16,33%
1,24	155%	6319	3822	58	18,37%
1,26	160%	6421	3883	59	20,41%
1,28	165%	6520	3944	60	22,45%
1,30	170%	6618	4003	61	24,49%
1,32	175%	6715	4061	62	26,53%
1,34	180%	6810	4119	63	28,57%
1,36	185%	6904	4176	64	30,61%
1,38	190%	6997	4232	65	32,65%
1,40	195%	7088	4287	65	32,65%
1,41	200%	7178	4342	66	34,69%
1,43	205%	7268	4396	67	36,73%
1,45	210%	7356	4449	68	38,78%
1,47	215%	7443	4502	69	40,82%
1,48	220%	7529	4554	70	42,86%
1,50	225%	7614	4605	70	42,86%

Per iniziare, prova i due valori evidenziati in giallo che appariranno nel tuo file Excel. Ad esempio, parti dal valore 0,00% (in questo caso, 5324x3220) e aumentalo gradualmente in base alla tua scheda grafica e al tuo PC.

In sintesi

- 1. Inserisci i 3 valori nella casella verde.
- 2. Scegli la tua risoluzione
- 3. Memorizza i 6 numeri di ritaglio e i 2 numeri di risoluzione

Up	70%	31,20
Dn	90%	40,10
Left Left (LL)	99%	54,50
DO NOT CHANGE LR / RL / RR — THEY ARE CALCULATED AUTOMATICALLY.		
Left Right	99%	44,86
Right Left (RL)	99%	44,86
Right Right (RR)	99%	54,50



0,97	95%	4947	2992	46	-6,12%
1,00	100%	5076	3070	47	-4,08%
1,02	105%	5201	3146	48	-2,04%
1,05	110%	5324	3220	49	0,00%
1,07	115%	5443	3292	50	2,04%
1,10	120%	5560	3363	51	4,08%
1,12	125%	5675	3433	52	6,12%
1,14	130%	5787	3500	53	8,16%
1,16	135%	5898	3567	54	10,20%
1,18	140%	6006	3633	55	12,24%
1,20	145%	6112	3697	56	14,29%
1,22	150%	6217	3760	57	16,33%
1,24	155%	6319	3822	58	18,37%
1,26	160%	6421	3883	59	20,41%
1,28	165%	6520	3944	60	22,45%
1,30	170%	6618	4003	61	24,49%
1,32	175%	6715	4061	62	26,53%
1,34	180%	6810	4119	63	28,57%
1,36	185%	6904	4176	64	30,61%
1,38	190%	6997	4232	65	32,65%
1,40	195%	7088	4287	65	32,65%
1,41	200%	7178	4342	66	34,69%
1,43	205%	7268	4396	67	36,73%
1,45	210%	7356	4449	68	38,78%
1,47	215%	7443	4502	69	40,82%
1,48	220%	7529	4554	70	42,86%
1,50	225%	7614	4605	70	42,86%

Passo successivo: inserire questi valori nel toolkit

(Non preoccuparti, puoi testare e regolare i valori a tuo piacimento direttamente nel gioco con il toolkit; vedrai le barre nere quando applichi un ritaglio troppo aggressivo ad esempio.)

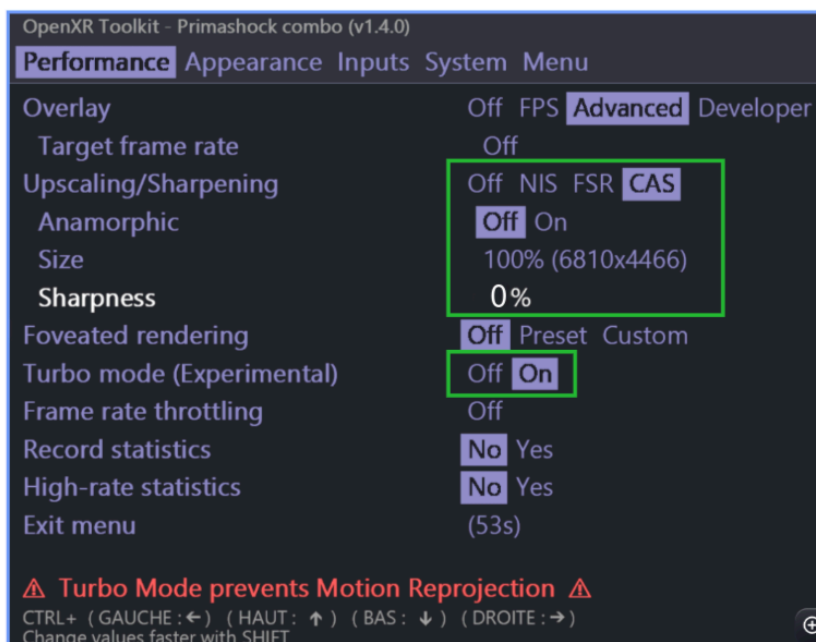
Apri il gioco e apri il toolkit.

8. Configurazione del toolkit

→ Riavvia il gioco e il toolkit

→ Performance: imposta CAS con Size al 100%. Regola Sharpness in base ai risultati ottenuti nel gioco (prova direttamente nel gioco; a volte la imposto allo 0%, a volte al 20% e a volte al 75% a seconda del gioco, quindi sta a te decidere).

→ attiva Turbo Mode su ON

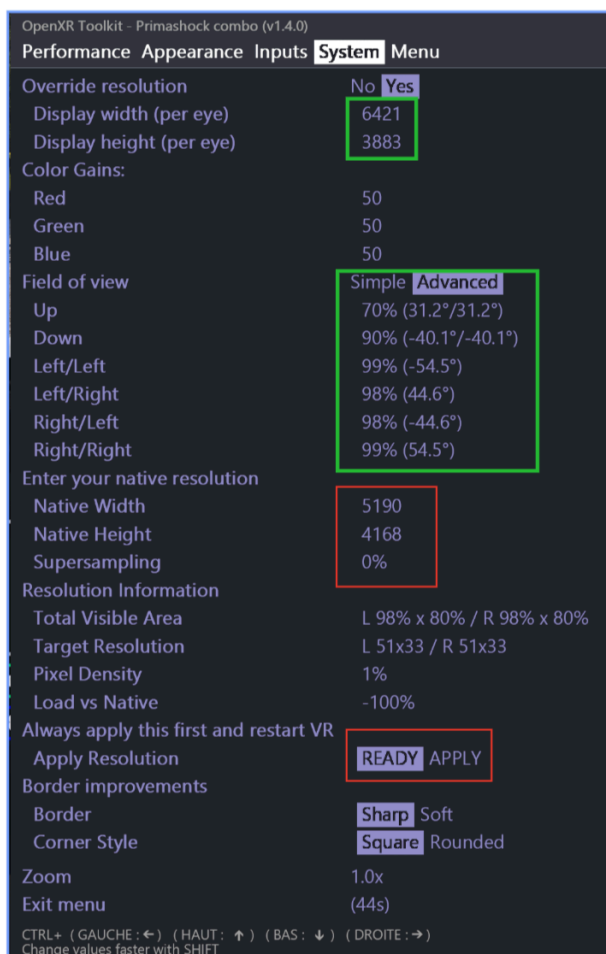


Passiamo ora alla parte che ci interessa di più, il CROP

INSERIRE CROP

- Vai a "System"
- inserisci i 6 valori del crop
- mettere **"override resolution" su YES**
- inserisci il 2 valori (width e hight) in "override resolution" (larghezza e altezza)
- Non toccare i valori nel riquadro rosso (indipendentemente dai valori inseriti) e non clicare **MAI** su APPLY
- (Se hai cliccato accidentalmente su "APPLY" e hai confermato, ripristina il toolkit e riavvia tutto per sicurezza)

Promemoria: non toccare i dati contenuti nelle scatole rosse.



- Chiudi il toolkit andando a "exit menu)
- Riavvia il gioco e tutto dovrebbe funzionare correttamente.

Alcuni chiarimenti

- A. **IL3D Boost** : Personalmente, lo lascio a 0 (come consigliato anche da elhydro).
- B. Gli drivers SBOYS 3 devono essere disabilitati **assolutamente**(I profili di distorsione non corrispondono bene ai valori presenti nel file Excel.)
- C. In Pimax Play, la qualità è impostata su 1.0.
- D. **Sun Glasses (Light)**: Un'impostazione essenziale consigliata da ElHydro sui pannelli OLED Dream Air per eliminare la foschia opaca e rendere i neri più profondi; dovrete provarla voi stessi. In alcuni giochi, preferisco disattivarla (appearance, post processing ON).
- E. **Vibrazione: da 15 a 25**: Per compensare la colorimetria piatta e migliorare il contrasto dei vibrator e della pista (appearance, post processing ON)
- F. Disattiva lo smart smoothing in Pimax Play
- G. **La combinazione vincente per l'Anti-Aliasing: NVIDIA MFAA + MSAA 2x in-game**
È uno dei pilastri fondamentali del metodo ElHydro per ottenere un'immagine nitida senza gravare sulle prestazioni della GPU:
 - **Nel Pannello di controllo NVIDIA**: Vai su *Gestisci le impostazioni 3D* > seleziona il gioco (o le impostazioni globali) e imposta **Campionamento Multi-Frame AA (MFAA)** su **Attivato (On)**.
 - **Nelle impostazioni grafiche del gioco (es. AMS2)**: Imposta l'anti-aliasing su **MSAA 2x (Basso/Medio)** e disattiva obbligatoriamente il **Post-Processing Anti-Aliasing (Off)**.

Perché questa impostazione? La tecnologia hardware MFAA di NVIDIA combina i campionamenti temporali per trasformare automaticamente un MSAA 2x in una resa visiva pari a un **MSAA 4x**, mantenendo il ridotto impatto sulle prestazioni tipico del 2x. Disattivare il Post-Processing AA evita inoltre l'applicazione di un filtro di sfocatura software che impasterebbe i dettagli della pista e del cruscotto.

È necessario testare e sperimentare con le dimensioni del crop e il super sampling (valori in override resolution) per trovare il giusto equilibrio, soprattutto in termini di FPS.

In ogni caso, vi sto illustrando la procedura, ma i valori sono spesso specifici per ogni individuo, in base ai propri gusti, e a seconda del computer utilizzato, i risultati in termini di FPS o qualità possono variare.

Questo metodo è stato realizzato gratuitamente da **Elhydro. Grazie**

<https://www.buymeacoffee.com/Elhydro>